



Projekt zaliczeniowy z ArcGIS Online - Dashboards

Przedmiot: Geoportale

Autorki:

Agata Ćwikła, Zofia Gil, Joanna Heyda - Grupa 6

Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

7 Stycznia 2026

Podział zadań*

Przygotowanie danych: Zofia Gil, Joanna Heyda, Agata Ćwikła

Konfiguracja Web Mapy: Zofia Gil, Joanna Heyda

Konfiguracja pop-upów: Zofia Gil, Joanna Heyda

Konfiguracja Dashboardu: Agata Ćwikła, Joanna Heyda, Zofia Gil

Stworzenie kodu automatyzującego pobieranie danych z api: Zofia Gil, Joanna Heyda

Przygotowanie sprawozdania oraz opisu dashboardu na podglądzie: Agata Ćwikła

*przypisane zadania są jedynie pogładowe, praca odbywała się zarówno synchronicznie jak i asynchronicznie, każda członkini grupy miała wgląd, wkład i możliwość wyrażenia opinii na temat każdego etapu projektu.

Zawartość panelu

Panel zawiera informacje o stężeniu pyłów zawieszonych PM10, PM 2.5 oraz dwutlenku azotu (NO₂) w powietrzu, dla 6 stacji w Polsce. Wybrane stacje znajdują się w różnych częściach Polski, po to aby pokazać różnice w jakości powietrza. Dane pobierane są automatycznie ze strony Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska co godzinę, 30 minut po każdej pełnej godzinie (+ około 2 minuty doliczając czas na wykonanie się kodu w Notebooku oraz synchronizację danych).

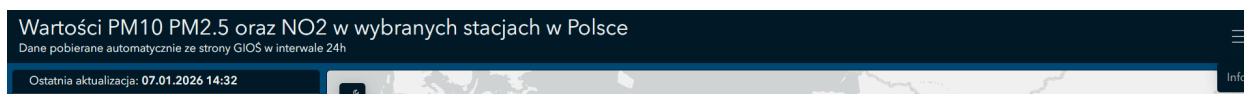
Elementy obecne na panelu to:

Mapa, główny element dashboardu służący do przestrzennej wizualizacji danych.

Header zawierający informacje o zawartości dashboardu.

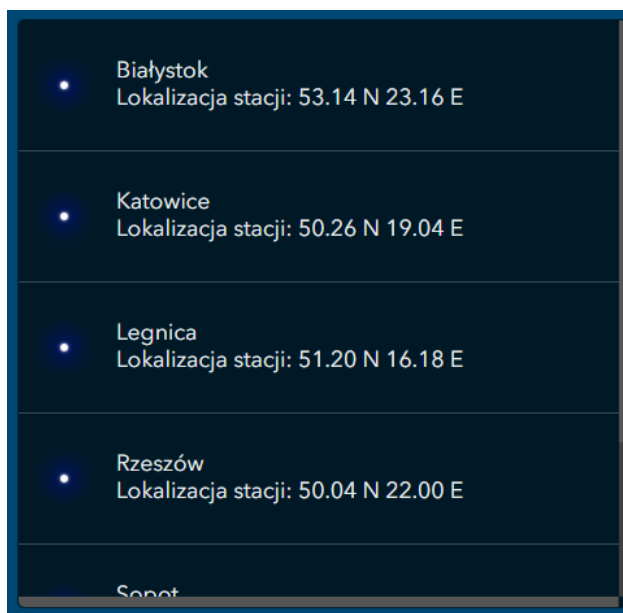
Menu w prawym górnym rogu, w którym znajduje się zakładka z bardziej szczegółowymi informacjami (źródło danych, informacja o tym jak często aktualizowane są dane, informacja o autorkach).

Informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji w lewym górnym rogu.



Rysunek 1: Lokalizacja headera, okienka z ostatnią aktualizacją oraz info

Lista, zawiera uporządkowane alfabetycznie nazwy i współrzędne stacji z których dane dostępne są w panelu. Lista jest interaktywna, po kliknięciu na daną stację, mapa jest przesuwana do lokalizacji wybranej stacji. Po wybraniu i podświetleniu stacji na mapie wyświetlany jest **pop-up**, który zawiera dokładny adres stacji pomiarowej, informację o ocenie stanu powietrza, która warunkowana jest przez wyrażenie w języku Arcade oraz wymienione wszystkie wartości parametrów oznaczone kolorami zależącymi od ich wartości.



Rysunek 2: Wygląd listy

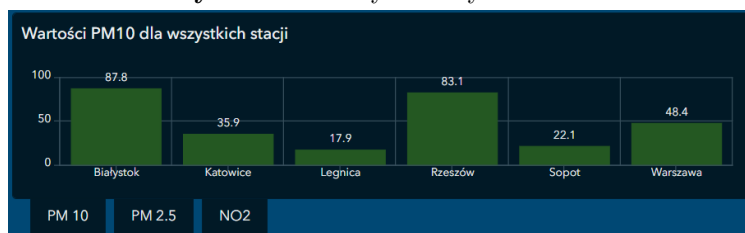
Dodatkowo przy wyborze stacji, aktualizuje się **zestaw wskaźników** na których wyświetlają się wartości danego parametru z wybranej stacji w porównaniu do wartości minimalnej i maksymalnej z pozostałych stacji z ostatniej godziny.

Dla lepszego zobrazowania danych, poniżej mapy umieszczono **zestaw wykresów**, dla każdego parametru osobno, na których widoczne są wartości parametrów dla każdej stacji. Po kliknięciu na wykres, lista stacji jest filtrowana jedynie do wybranej, a obszar mapy przesuwa się do obszaru stacji. Opcja ta jest dostępna dla wszystkich wykresów, natomiast występuje tam pewne ograniczenie, które zostanie opisane w sekcji poświęconej ograniczeniom. Kolory

wykresów dla poszczególnych parametrów są zgodne z kolorami wskaźników, po to by ułatwić interpretację danych.



Rysunek 3: Przykładowy wskaźnik



Rysunek 4: Przykładowy wykres

W prawym dolnym rogu umieszczono tabelę/legendę z zakresami wartości oznaczone tymi samymi kolorami, które pojawiają się w pop-upach. Dodano również **przycisk reset**, dla szybkiego powrotu do widoku bazowego i wyczyszczenia wszelkich zaznaczeń.

Poziom	PM10	PM2.5	NO ₂
Bardzo dobry	0-20	0-13	0-40
Dobry	20-50	13-35	40-100
Umiark.	50-80	35-55	100-150
Dost.	80-110	55-75	150-230
Zły	110-150	75-110	230-400
Bardzo zły	> 150	> 110	> 400

Rysunek 5: Wygląd tabelki oraz przycisku reset

Automatyzacja

Dane są pobierane automatycznie z interfejsu API Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Dla każdej stacji zdefiniowano jej lokalizację geograficzną oraz identyfikatory sensorów odpowiadających poszczególnym parametrom jakości powietrza.

```
stacje = {
    16242: {
        'nazwa': 'Sopot', 'lat': 54.434510, 'lon': 18.578840,
        'ids': {'pm10': 26219, 'pm25': 26221, 'no2': 26212}
    },
    (...)
    10125: {
        'nazwa': 'Rzeszów', 'lat': 50.040675, 'lon': 22.004656,
        'ids': {'pm10': 16344, 'pm25': 20277, 'no2': 16319}
    }
}

nowe_obiekty = []
```

Skrypt co godzinę wysyła zapytania do API GIOŚ, odczytuje ostatnią dostępną wartość pomiarów z listy oraz zapisuje je wraz z datą i godziną aktualizacji (czas lokalny – Europe/Warsaw). Następnie dane są konwertowane do postaci obiektów przestrzennych typu punkt, które są później wykorzystywane do aktualizacji warstwy mapowej, a później elementów dashboardu.

```
strefa_PL = pytz.timezone('Europe/Warsaw')
teraz = datetime.now(strefa_PL).strftime("%d.%m.%Y %H:%M")
for stacja_id, info in stacje.items():

    wyniki = {"station_id": stacja_id, "nazwa": info['nazwa'], "lat": info['lat'],
              "lon": info['lon'], "pm10": 0, "pm25": 0, "no2": 0, "last_update": teraz}
```

```

for parametr, sensor_id in info['ids'].items():
    try:
        url = f"https://api.gios.gov.pl/pjp-api/v1/rest/data/getData/{sensor_id}"
        dane = requests.get(url, verify=False).json()

        klucz_listy = 'Lista danych pomiarowych'
        if klucz_listy in dane:
            for pomiar in dane[klucz_listy]:
                if pomiar['Wartość'] is not None:
                    wyniki[parametr] = pomiar['Wartość']
                    print(f"  [OK] {info['nazwa']} - {parametr}: {pomiar['Wartość']}")
                    break
    except Exception as e:
        print(f"Błąd {info['nazwa']} ({parametr}): {e}")

feature = Feature(
    geometry={"x": info['lon'], "y": info['lat'],
    "spatialReference": {"wkid": 4326}},
    attributes=wyniki
)
nowe_obiekty.append(feature)

```

Do aktualizacji danych wykorzystano opcję ustawienia harmonogramu, wbudowaną w środowisko ArcGisOnline.

Ograniczenia

1. **Filtrowanie związane z wykresami** - należy pamiętać, że nie jest to wybór wielokrotny, ponieważ w sytuacji, gdy użytkownik jest zainteresowany np. najwyższą wartością na wykresie PM10 i kliknie w rzeczony wykres to zgodnie z oczekiwaniami lista odfiltruje się do wybranej stacji, jednak jeżeli teraz użytkownik przełączy się na wykres PM2.5 i tym ra-

zem będzie zainteresowany najmniejszą wartością to kliknięcie na nią spowoduje, że na liście wyświetli się komunikat o braku danych. Aby osiągnąć oczekiwany wynik, należy wcześniej odznaczyć wybraną kolumnę na wykresie PM10.

2. Kolejnym ograniczeniem, podobnym do powyższego jest **konieczność samodzielnego "uaktywnienia" wskaźnika** dla konkretnej stacji poprzez wybranie jej na liście, jeżeli użytkownik najpierw wybrał stację poprzez kliknięcie na mapie. Planowo wskaźnik powinien aktualizować się automatycznie po tym jak użytkownik wybierze stację na mapie, jednak nie udało nam się tego osiągnąć.

3. Trudność która może, ale w zdecydowanej większości przypadków się nie pojawia, to **opóźnienia w aktualizacji danych na stronie** z której są one pobierane. W takim przypadku jeżeli na stacji nie ma nowych wpisów, pobierane są wartości z poprzedniej godziny.

Podsumowanie

W ramach projektu opracowałyśmy interaktywny dashboard w środowisku ArcGIS Online, szczególnie dumne jesteśmy z faktu, że panel aktualizuje się automatycznie, bez konieczności ręcznego uruchamiania kodu. Równie zadowolone jesteśmy z elementów składowych panelu. Większość z nich jest interaktywna, po kliknięciu odfiltrowują, zaznaczają lub wyróżniają dane z innych elementów, co sprzyja ich interpretacji. Dodatkowo szata graficzna panelu stworzona jest w sposób, który wspiera, a nie przeszkadza podczas analizy danych. Zgodnie z wymaganiami projektu dashboard zawiera: listę, wykresy oraz wskaźniki, z których część została zgrupowana na stosie (osobno wykresy osobno wskaźniki) po to aby nie zaśmiecać widoku. Ostatecznie, pomimo pewnych ograniczeń, panel może być wykorzystywany np. jako narzędzie do szybkiego sprawdzenia stanu powietrza w wybranym przez użytkownika obszarze.